7.6 மீப்பெரு பொதுக்காரணி (மீ.பொ.கா (HCF))

கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் அல்லது அமைப்புகளைத் தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலோ அல்லது நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்யும் வகையிலோ செய்யும் செயலானது தொடர் வளர் செயல்முறை என நாம் ஆறாம் வகுப்பில் படித்துள்ளோம். இதுவரையில் நாம், மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் காண அனைத்துக் காரணிகளையும் கண்டறிந்து அவற்றில் பெரியதைக் காண்போம். இவ்வகுப்பில் இந்த முறையைத் தவிர, மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் காண கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணைத் தொடர்ச்சியாக கழிப்பதன் மூலமும், இந்தத் தொடர் கழித்தல் முறையானது எவ்வளவு விரைவாக விடையளிக்கிறது என்பதையும் பார்க்கலாம். மேலும் இந்த முறையில் சில படிநிலைகளிலேயே மீப்பெரு பொதுக்காரணியை எவ்வாறு பெறுகிறோம் என்பதையும் அறிந்துகொள்ளலாம்.

மீப்பெரு பொதுக்காரணியானது பின்னங்களை சுருக்க அல்லது திட்ட வடிவில் எழுதப் பயன்படுகிறது. இந்த கருத்தியலை மேலும் நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கும், நமது அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில் எங்கு மீப்பெரு பொதுக்காரணியைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதனைக் காண்பதற்கும் கீழ்க்காணும் சூழலைக் கற்பனை செய்துகொள்ளுங்கள்.

7.6.1 மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் (மீ.பொ.கா.) கண்டறியும் முறைகள்

1. காரணிகள் மூலம் கண்டறிதல்

சூழ்நிலை:

உங்களிடம் 20 மாம்பழங்களும் 15 ஆப்பிள்களும் உள்ளதாக வைத்துகொள்ளுங்கள். இப்பழங்களைச் சமமாக நீங்கள் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்து உதவ நினைக்கிறீர்கள் எனில் அதிகபட்சமாக எத்தனை குழந்தைகளுக்கு உங்களால் உதவ முடியும் ?



இச்சூழலில், அடிப்படையில் நாம் இரண்டு எண்களின் மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் கண்டறிந்தாலே போதுமானதாகும். மீப்பெரு பொதுக்காரணி, **மீப்பெரு பொது வகுஎண்** என்றும் குறிக்கப்படுகிறது . மீப்பெரு பொதுக்காரணி என்பது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்களை முழுமையாக வகுக்கும் மிகப்பெரிய வகுஎண் ஆகும்.

இங்கு, முதலில் 20 மாம்பழங்கள் மற்றும் 15 ஆப்பிள்களின் மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் காண்போம்.

20 இன் காரணிகள் = 1,2,4,(5),10,20

15 இன் காரணிகள் = 1,3,(5),15

ஆக, 20 மற்றும் 15 இன் மீப்பெரு பொதுக்காரணி **5** ஆகும். எனவே, உங்களால் அதிகபட்சமாக **5** குழந்தைகளுக்கு உதவ முடியும்.

இப்போது, உங்களால் தலா **4** மாம்பழங்களும்  $(20 \div 5 = 4)$ **3** ஆப்பிள்களும்  $(15 \div 5 = 3)$ என **5 குழந்தைகளுக்கு** சமமாகப் பகிர்ந்தளித்து உதவ முடியும்.

2. பகா காரணிகள் மூலம் கண்டறிதல்

சூழ்நிலை:

பள்ளியில், ஏழாம் வகுப்பில் 18 மாணவர்களும், எட்டாம் வகுப்பில் 27 மாணவர்களும் உள்ளனர். ஒவ்வொரு வகுப்பு மாணவர்களும் அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு வரவிருக்கும் விளையாட்டுப் போட்டிக்குத் தயாராகின்றனர். ஒவ்வொரு வகுப்பிலிருந்தும் வென்ற அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் ஒருவருக்கொருவர் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனில், ஒவ்வொரு அணியிலும் ஒருவர் கூட மீதமில்லாமல் விளையாடக்கூடிய மிகப் பெரிய அணியின் எண்ணிக்கை என்ன ?

முதலில் 18 மற்றும் 27இன் மீப்பெரு பொதுக்காரணியைக் காண்போம்.

18இன் பகா காரணிகள் = $2 \times (\mathbf{3}) \times (\mathbf{3})$

27இன் பகா காரணிகள் = $3 \times (\mathbf{3}) \times (\mathbf{3})$

18 மற்றும் 27இன் மீ.பொ.கா. = $3 \times 3 = \mathbf{9}$

18 மற்றும் **27**இன் மீ.பொ.கா. **9** என அறிந்துகொண்டோம்.

07_8th_Maths_IP_TM.indd 259 20-02-2020 01:29:24 PM